KV6: Fourier-Transform-Interferometrie

[redacted]

14.09.2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Theoretische Grundlagen **3**
2.1 Laser 3
2.2 Interferometrie 3
2.3 Kohärenz und Autokorrelation 5
2.4 Fourier-Transformation-Spektroskopie 7
2.5 Brechung 8

3 Experimenteller Aufbau und Durchführung **9**
3.1 Aufbau und Justierung 9
3.2 Verwendete Python-Skripte 10
3.2.1 Hauptfunktion 10
3.2.2 Teilfunktionen 11

4 Ergebnisse und Diskussion **13**
4.1 Korrektur der Orts- bzw. Zeitachse 13
4.2 Spektren 17
4.3 Fehlerdiskussion 24

5 Zusammenfassung **25**

A Literaturverzeichnis **26**

B Anhang **26**

1 Einleitung

Im Rahmen des F-Praktikums Versuchs KV6: Fourier-Transform-Spektrokopie sollen wissenschaftliches Arbeiten, moderne Methoden der Spektroskopie und das Software-gestützte Analysieren von Messdaten erlernt werden.
Ziel des Experiments ist es, mithilfe eines Interferometers die zeitliche Kohärenzfunktion für eine breitbandige Lichtquelle zu ermitteln. Aus dieser kann mithilfe der Fourier-Transformation indirekt auf das Spektrum jener Quelle geschlossen werden. Im Mittelpunkt der Ausarbeitung steht die numerische Analyse und mathematische Korrektur der Abweichungen aus den idealisierten Annahmen und den tatsächlichen Laborbedingungen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Laser

Ein Laser ist ein Gerät, in dem Atome oder Moleküle zur Emission von Licht bestimmter Wellenlängen angeregt und dieses Licht verstärkt wird, wobei in der Regel ein räumlich-eingegrenzter Strahl erzeugt wird. Die Emission deckt im Allgemeinen einen begrenzten Bereich sichtbarer, infraroter oder ultravioletter Wellenlängen ab. Es wurden viele verschiedene Arten von Lasern entwickelt, die sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Laser ist ein Akronym für "Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission". [2, S. 9ff.]
Das dem Laser zu Grunde liegende Phänomen ist die induzierte Emission, welches auch die besonderen Eigenschaften des Lasers bestimmt. In dem Laser wird in einem aktiven Medium über äußere Energiezufuhr eine Besetzungsinversion der Energieniveaus herbeigeführt. Durch diese überwiegt die Strahlung durch induzierte Emission gegenüber der spontanen Emission und Moden konkreter Wellenlängen (abhängig vom Energieniveau-Übergang des Mediums) können verstärkt werden. Mithilfe eines Resonators (z.B. zwei parallele konkave Spiegel in zu Wellenlänge und Richtung passendem Abstand und Lage) wird eine resonante Rückkopplung erzeugt.
[2, S. 9ff.] Resultat dieses Aufbaus ist häufig eine stark eingeschränkte Linienbreite, ergo genau bekannte Wellenlänge λ_L. Werden einzelne longitudinale Moden erzielt, erreicht ein Laser zudem teils so große Kohärenzlängen, dass Laser-Licht im Maßstab von Experimenten als annähernd kohärent zu betrachten ist (s. auch Kap. 2.3).

2.2 Interferometrie

Allgemein bezeichnet die Interferometrie Aufbauten, bei denen mithilfe des Phänomens der Interferenz Präzisionsmessungen durchgeführt werden können. Interferenz beschreibt hier die Überlagerung von mindestens zwei (elektromagnetischen) Wellen, welche zu verschiedenen Resultaten bezüglich der superponierten Amplitude, abhängig von der Kohärenz der Wellen und ihrer Position zueinander, führen kann (s. auch Kap. 2.3). Gemessen werden

können somit alle Effekte, welche die optische Weglänge der Lichtstrahlen verändern.

Michelson-Interferometer
Das Michelson-Interferometer ist eine mögliche Realisierung für ein Interferometer, welches in Wissenschaft und Industrie breitgefächerte Anwendung findet. Wie Abb. 1 zu entnehmen ist, besteht das Michelson-Interferometer aus zwei Spiegeln, einem Strahlteiler, einer Lichtquelle und einem Detektor. Der Strahlteiler schickt das einfallende Licht auf zwei unterschiedliche, orthogonale Wege s_1 und s_2, welche zu Spiegeln führen. Einmal reflektiert treffen die beiden Teilstrahlen wieder auf den Strahlteiler und werden dank der Halbdurchlässigkeit jenes Teilers wieder vereinigt auf einen dritten Weg - zum Detektor - geleitet. Der Unterschied in den optischen Weglängen der sog. Interferometerarme führt dann zu beobachtbaren Intensitätsunterschieden auf dem Schirm/Detektor. Dieser Weglängenunterschied ist einerseits von der direkten Länge der Wege, andererseits von den durchdrungenen Medien abhängig. Letzterer Weglängenunterschied wird in Gl. 1 beschrieben, wobei n_i die Brechungsindizes der in den Interferometerarmen vorherrschenden Materialien bezeichnet.

$$\Delta s_{opt} = n_1 s_1 - n_2 s_2 \tag{1}$$

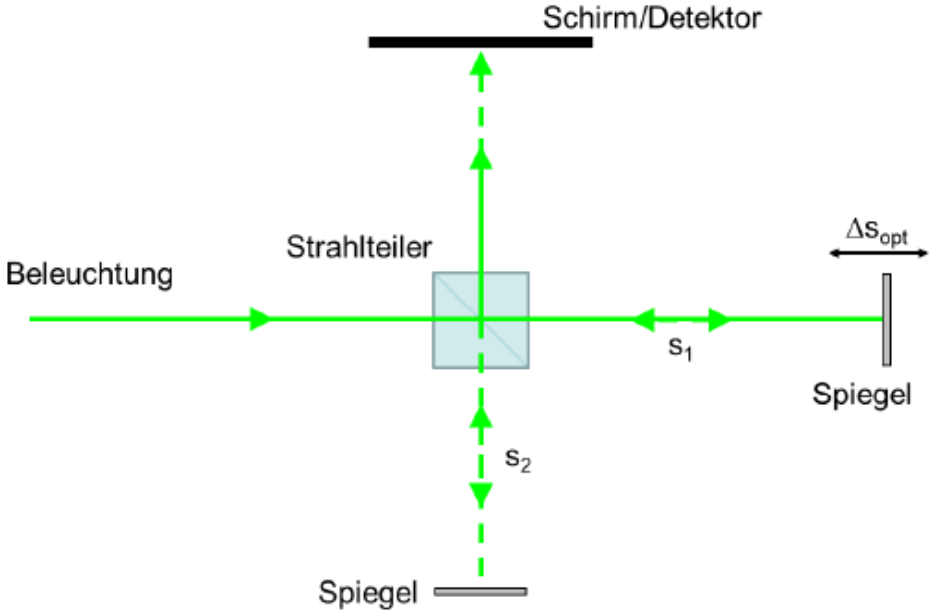

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines Michelson-Interferometers [4, S. 5]

.

Im Folgenden werden n_1 und n_2 auf gleichen Wert gesetzt und daher entspricht der optische Weglängenunterschied gleich dem geometrischen. Ist der tatsächliche Weglängenunterschied kleiner als die Ko-härenzlänge des Lichts, so folgt die Stärke der detektierten

Intensität aus der Phasenbeziehung der beiden Teilstrahlen zueinander. Unterscheiden sich die Weglängen um eine halbe Wellenlänge (bei monochromatischer, kohärenter Strahlung), so interferieren sie destruktiv und es wird ein Intensitätsminimum detektiert. Ist nun einer der Spiegel auf einem linear bewegbarem Schlitten angebracht, lassen sich periodische Intensitätsmaxima und -minima ablesen bei Bewegung des Spiegels um Δx (entsprechend einer Veränderung der Weglänge um $2\Delta x$, da der Weg nach der Reflexion am Spiegel ebenfalls berücksichtigt werden muss). Aus der Anzahl an Maxima oder Minima n ließe sich bspw. die Wellenlänge berechnen:

$$\Delta x = \lambda/2 \cdot n \tag{2}$$

Diese Betrachtungen erfordert ebene Wellenfronten, welche für nicht gerichtete Lichtquellen durch Kollimierung über Linsen bewerkstelligt werden kann. Hier ist allerdings zu erwähnen, dass nun die Kohärenzlänge wieder ins Gewicht fällt (im Vergleich zum Laser) und sich Interferenzerscheinungen nur für nahezu exakt gleiche Weglängen ergeben. Ist die Bedingung ebener Wellenfronten erfüllt lassen sich lediglich Intensitätsschwankungen ohne Muster (wie vorher beschrieben) erkennen, bei leichter Verkippung der beiden Strahlachsen Interferenzstreifen, deren Dichte von dem Verkippungswinkel abhängig ist. Die Streifen entstehen, da durch die Verkippung einer der Wellenfronten zur anderen Phasenunterschiede auf einem eingebrachten Schirm entstehen, die zu destruktiver Interferenz führen können. In Wellenfeldern kann man auch die Fälle einer zeitlichen und einer räumlichen Kohärenz unterscheiden, auch wenn normalerweise beide Formen der Kohärenz vorhanden sein müssen. Zeitliche Kohärenz liegt vor, wenn entlang der Zeitachse (oft bildlich gleichgesetzt mit der Raumachse parallel zur Ausbreitungsrichtung) eine feste Phasendifferenz besteht. Räumliche Kohärenz liegt vor, wenn entlang einer Raumachse (oft reduziert auf die Raumachsen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) eine feste Phasendifferenz besteht. [4, S. 5] [1, S. 141ff.]

2.3 Kohärenz und Autokorrelation

Kohärenz

Kohärenz ist eine mögliche Eigenschaft eines räumlich ausgedehnten Wellenfeldes, die beschreibt, ob die Amplituden des Wellenfeldes sich zu jedem Zeitpunkt in gleichem Maße bis auf eine konstante Phasenverschiebung verändern. Konsequenz der Kohärenz ist die räumlich stationäre Interferenz bei Überlagerung zweier kohärenter Wellen. Reale physikalische Wellen sind zeitlich begrenzt und haben bei Erzeugung aus unterschiedlichen Anordnungen meist zumindest leicht unterschiedliche Frequenzen. Sind zwei Wellen kohärent zueinander deutet dies daher meist auf eine gemeinsame Entstehung hin. Ist die Entstehung zeitlich begrenzt, so ist auch die Kohärenz zeitlich begrenzt. Die dabei zurückgelegte Weglänge wird Kohärenzlänge (l_K) genannt, die die räumliche Ausdehnung ihrer Kohärenz beschreibt. Sie hängt von der Wellenlänge λ und der spektralen Bandbreite $\Delta\lambda$ ab und kann ausgedrückt werden über $l_K = \lambda^2/\Delta\lambda$. Als Maß der Interferenzfähigkeit zweier Wellen und damit der Kohärenz der beiden dient das Korrelationsintegral. Die für Interferenzfähigkeit notwendi-

ge Kohärenz bei Wellen kann anhand der Korrelationsfunktion quantifiziert werden. Diese Funktion liefert ein Maß für die Ähnlichkeit des zeitlichen Verlaufs zweier in Verbindung gebrachter Wellenamplituden und wird im folgenden Absatz genauer beschrieben. [3, S. 89ff.]

Kohärenzfunktion

Die folgende Betrachtung orientiert sich an der in der zu diesem Versuch zur Verfügung gestellten Anleitung [4, S. 6ff.] und den in [3, S. 92ff.] erbrachten Herleitungen. Es wird ein fester Ort auf der Beobachtungsebene für die Herleitung verwendet, weswegen eine reine Zeitabhängigkeit angegeben wird.

Mathematisch ausgedrückt lässt sich die Überlagerung der beiden Feldamplituden aus den Interferometerarmen wie folgt ausdrücken:

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t)$$
$$E_2(t) = E_1(t + \Delta t), \quad E_1(t) = E_2(t - \Delta t)$$

wobei Δt aus dem Weglängenunterschied $\Delta s = \Delta t \cdot c$ folgt. Die auf dem Beobachtungsschirm bzw. Detektor gemessene Intensität lässt sich aus dem zeitlichen Mittel gemäß Gl. 3 berechnen.

$$I(\Delta t) = \langle EE^* \rangle = I_1 + I_2 + 2Re\,\langle E_1^* E_2 \rangle \tag{3}$$

Relevant ist der letzte Summand. Besitzen die Teilwellen eine wohldefinierte Phasendifferenz, verschwindet dieser letzte Summand nicht im zeitlichen Mittel und es lässt sich die Kohärenzfunktion Gl. 4 aufstellen.

$$\begin{aligned} \Gamma(\Delta t) &= \langle E_1^*(t)_1(t + \Delta t) \rangle \\ &= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} E_1^*(t)_1(t + \Delta t)\, dt \end{aligned} \tag{4}$$

Diese Gleichung entspricht der Selbstkorrelation des Lichtfeldes $E_1(t)$. Wird ein Spektrum einer Breitbandlichtquelle untersucht, so besteht das Wellenfeld aus vielen Wellen mit eng beieinander liegenden Frequenzen. Mathematisch lässt sich der zeitliche Verlauf dieses Feldes wie in Gl. 5 ausdrücken.

$$E(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=0}^{\infty} E_0(\omega) e^{-i\omega t}\, d\omega \tag{5}$$

Mithilfe von Gl.4 lässt sich nun die Kohärenzfunktion berechnen, s. Gl. 6. Der Ausdruck $|E_0(\omega)|^2 =: W(\omega)$ steht physikalisch gesehen für die spektrale Energiedichte und verknüpft Selbst- bzw. Autokorrelation mit der spektralen Verteilung des Wellenfeldes. Eine Normierung für $\Delta t = 0$ ergibt den Kohärenzgrad γ, s. Gl. 7.

$$\Gamma(\Delta t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} |E_0(\omega)|^2 e^{-i\omega\Delta t}\, d\omega \tag{6}$$

$$\gamma(\Delta t) = \frac{\Gamma(\Delta t)}{\sqrt{I_1 I_2}} \tag{7}$$

Soll nun im Experiment die Korrelation zweier Wellenfelder erfasst werden, kann dafür die Intensität genutzt werden. Der Kontrast K quantisiert die Verstärkung von I_{max} gegenüber I_{min}, zu beobachten als Abgrenzungsfähigkeit heller und dunkler Streifen im Interferenzmuster. Bei der Fourier-Transform-Spektroskopie kann lediglich die Weglänge, ergo Δt, variiert werden. Wählt man nun den Kontrast an jener Verzögerung Δt, an der die resultierende Amplitude von Hell zu Dunkel wechselt, ergibt sich K als von Δt abhängige Variable. K lässt sich in γ überführen, wie in Gl. 8 aufgezeigt.

$$K(\Delta t) = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}|\gamma(\Delta t)| \overset{I_1 = I_2}{=} |\gamma(\Delta t)| \tag{8}$$

2.4 Fourier-Transformation-Spektroskopie

Bei der Fourier-Transformation handelt es sich um eine mathematische Methode, die aus einem aperiodischen Signal $f(t)$ ein kontinuierliches Spektrum $F(\omega)$ trigonometrischer Funktionen unterschiedlicher Frequenzen zerlegt (vgl. Gl. 19).
Die folgende Betrachtung orientiert sich an der in der zu diesem Versuch zur Verfügung gestellten Anleitung [4, S. 8ff.]. Wird bei der Fourier-Transform-Spektroskopie breitbandiges Licht eingestrahlt, kann die Δt-abhängige Intensitätsfunktion unter Zuhilfenahme der vorher in Kap. 2.3 definierten Formeln aufgestellt werden (vgl. Gl. 9).

$$\begin{aligned} I(\Delta t) &= 2I_1 + 2I_1 \cos(\omega \Delta t) = 2I_1(1 + \cos(\omega \Delta t)) \\ &= 2\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty |E_0(\omega)|^2 (1 + \cos(\omega \Delta t))\, d\omega \\ &= 2\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty W(\omega)\, d\omega \; + \; 2\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty W(\omega)\cos(\omega \Delta t)\, d\omega \\ \Delta I(\Delta t) &:= \; 2\tfrac{1}{2\pi}\textstyle\int_0^\infty W(\omega)\cos(\omega \Delta t)\, d\omega \end{aligned} \tag{9}$$

Die bei der Fourier-Transform-Spektroskopie veränderliche Variable Δt taucht im zweiten Term auf, hier als $\Delta I(\Delta t)$ bezeichnet. Dieser Term beschreibt die Interferenzerscheinung und soll nun näher betrachtet werden. Wird eine symmetrische spektrale Energiedichte ($W(\omega) = W(-\omega)$) vorausgesetzt kann $\Delta I(\Delta t)$ergänzt werden um negative Frequenzen, s. Gl.10. Bei Vergleich mit Gl.19 und Gl.6 offenbart sich nun die Fourier-Transformation, die Autokorrelationsfunktion des elektrischen Feldes enspricht der Fourier-Transformation der spektralen Energiedichte.

$$\Delta I(\Delta t) = \; 2\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty W(\omega)\cos(\omega \Delta t)\, d\omega = \; \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty W(\omega) e^{-i\omega \Delta t}\, d\omega \tag{10}$$

Aus der Rücktransformation ist somit die spektrale Energiedichte aus der gemessenen Autokorrelationsfunktion zu gewinnen und die maximale spektrale Auflösung abzulesen. Diese

begrenzt sich durch die maximale Größe des Werts Δt zu $\Delta\nu = 1/\Delta t$ und muss im Experiment nach zur Verfügung stehenden Mitteln möglichst groß gewählt werden.

$$W(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \Delta I(\Delta t) e^{i\omega\Delta t}\, d\Delta t \tag{11}$$

2.5 Brechung

Brechungsgesetz
Begründet liegt die Brechung von Wellen in den unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Wellen in verschiedenen Materialien. Beschreibend für diese Unterschiede ist der Brechungsindex n. Dieser ist meist abhängig von Temperatur oder Druck, diese werden bei stabilen Laborbedingungen jedoch als konstant und n somit rein materialspezifisch angenommen. Die Phasengeschwindigkeit, mit der Licht propagiert, kann mit Gl. 12 bestimmt werden. Da der Brechungsindex von Luft mit $n_{Luft} = 1,0003$ sehr nah an dem des Vakuums ($n_0 = 1$) liegt, kann näherungsweise mit c_0 gerechnet werden.

$$c = c_0/n \tag{12}$$

Quarzglas hingegen besitzt einen deutlich abweichenden Brechungsindex, aus dem die Brechung des Lichts an Scheiben und insbesondere Linsen folgt. Über die Krümmung der Oberfläche können optische Instrumente hergestellt werden, welche bspw. das ungerichtete Licht einer Weißlichtquelle in annähernd parallele Strahlen kolimieren. Für den Übergang von einem Medium mit Brechungsindex n_1 in ein anderes mit Brechungsindex n_2 folgt das Brechungsgesetz Gl. 13.

$$\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2} = \frac{n_2}{n_1} \tag{13}$$

wobei die Winkel α_1 und α_2 die eingeschlossenen Winkel bezeichnet, die der einfallende und ausfallende Strahl relativ zur Flächennormalen einschließt.

Strahlteiler
Bei einem Strahlteiler handelt es sich um ein optisches Instrument, mit dem sich einfallendes Licht in einem bestimmten Verhältnis in zwei separate Strahlen aufteilen lässt (für dieses Experiment beträgt dieses Verhältnis 1:1). Dabei wird ein Teil des Einfallenden Strahls durch die Strahlteilerfläche transmitiert und der restliche Teil wird im 90°-Winkel reflektiert. Strahlteiler können zudem auch für den umgekehrten Effekt verwendet werden, um zwei verschiedene Strahlen in einem Strahl zu kombinieren.

3 Experimenteller Aufbau und Durchführung

3.1 Aufbau und Justierung

Grundsätzlich gleicht der Aufbau dem in Abb. 1 gezeigten, wird jedoch um eine Lichtquelle und einen zweiten Detektor inkl. Computer zur Aufnahme der Messdaten erweitert. In Abb. 2 ist schematisch der Versuchsaufbau dargestellt. Bei dem Laser handelt es sich um einen frequenzverdoppelten Diode-Pumped-Solid-State-Laser mit einer Wellenlänge von $\lambda_L = 532$nm, die Weißlichtquelle wird in Form einer Weißlicht-LED realisiert. Das über eine Linse kollimierte Licht der Weißlichquelle wird in das Michelson-Interferometer geführt und die resultierende Intensität am Interferometerausgang nach Fokussierung per Linse auf den Detektor einer Photodiode mit jener registriert. Der Laser wird nach einer Abschwächung mit einem Neutraldichtefilter an gleicher Stelle wie die Weißlichtquelle in das Interferometer eingekoppelt. Dabei zu beachten ist, dass der Laser möglichst wenig das Weißlicht verschattet (zu realisieren über eine Ausrichtung der Laserstrahlengänge auf die äußersten Ränder der Spiegel des Interferometers). Anschließend wird nur der Laserstrahl ausgekoppelt und auf eine zweite Photodiode gelenkt. Die eingehenden Signale werden mithilfe eines Operationsverstärkers verstärkt und anschließend mit einem Computer aufgenommen. Der Zweck des Lasers wird im Kap. 3.2.2 erläutert.

Bevor die Messungen durchgeführt werden können, muss der Motor des verfahrbaren Spiegels für die geforderte Messgenauigkeit eingestellt und beide Strahlengänge justiert werden. Die Justierung der Strahlengänge bezieht sich auf ein Erreichen möglichst hoher Parallelität der rekombinierenden Teilstrahlen. Zunächst wird dafür der Verschiebeschlitten mit der Programmsteuerung so lange abgefahren, bis die Stelle, an der ein Interferenzmuster vor der - zur Fokussierung dienenden - Linse auftaucht, gefunden ist und diese als Nullpunkt im Programm gespeichert. Nun kann an den Interferometerarm-Spiegeln die Parallelität der Weißlichtstrahlengänge eingestellt werden, bis (wie in Kap. 2.2 beschrieben) möglichst nur ein Streifen erkennbar ist. Die Ausrichtung der Laserstrahlengänge zueinander muss mit den zur Ein- und Auskopplung in das Interferometer genutzten Spiegeln erfolgen.

Die kleinstmögliche Schrittweite des Motors ergibt sich rechnerisch zu 50,5nm. Dies ist allerdings in der Realität keine zuverlässige Größe wegen Ungenauigkeiten im Gewinde der Schraube des Schlittens. Eine Korrektur erfolgt mithilfe der in Kap. 3.2.2 beschriebenen Kalibrierfunktion. Der Schlitten kann nun einige tausend Schritte herausgefahren werden. Nun wird er wieder etwa 1000 Schritte zurückgefahren um mögliches Spiel im Motor bei Umkehrung der Richtung zu beseitigen. Für die Messung wird eine Abtastrate von 1 Schritt pro Messpunkt eingestellt und an jedem Messpunkt sollen 20 Messungen vorgenommen werden. Nun erfolgt die Messung mit 8000 Schritten. Die Messungen werden anschließend in der Auswertung pro Schritt gemittelt. Vor jeder neuen Messung erfolgt eine Überprüfung des Interferenzmusters bei Position Null auf gleiches bzw. gewünschtes Aussehen (einzelner Interferenzstreifen).

Im Strahlengang des Weißlichts ist zudem das Einbringen einer Küvette vorgesehen, so dass das Experiment mit Luft, mit einem Interferenz-Filter, mit einer luftgefüllten (Referenz) und mit einer Iod-gefüllten Küvette durchgeführt werden kann und wird. Zu beachten ist hier, dass die Iod-Küvette vor dem Versuch erhitzt werden muss, um eine ausreichende Molekülbesetzung der Gasphase zu gewährleisten. Aufgrund der in Kap. 2.2 beschriebenen empfindlichen Reaktionen auf Veränderungen der effektiven Weglängen ist der Versuch auf einem schwingungsisoliertem Tisch durchzuführen und der Raum während der Messungen zu verlassen.

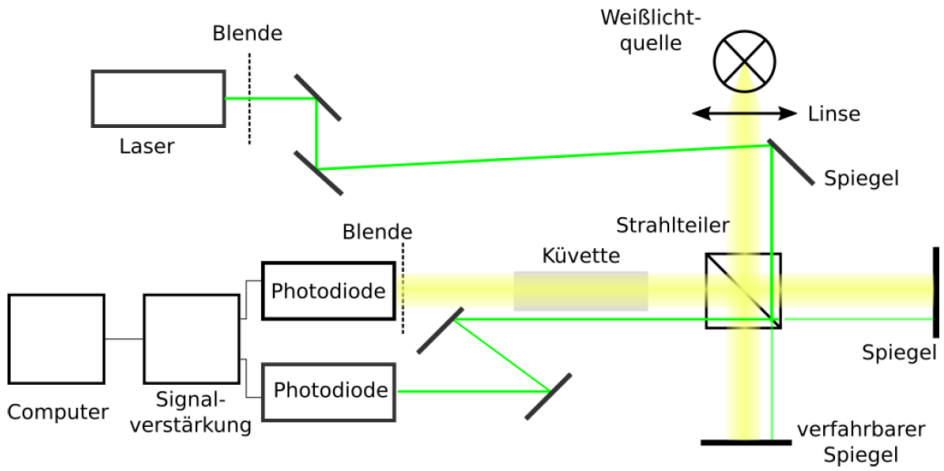

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau eines Michelson-Interferometers [4, S. 11].

3.2 Verwendete Python-Skripte

3.2.1 Hauptfunktion

```
def spectrum(x, y, step=32000):
                                #x = Ortsachse, y = Datensatz
    pos_int, data_int = interpolate(x, y, step)
                                #Interpoliert die roh Daten
    a, delta_int, g, peak_pos, delta_arr, peak_axis, popt = calibrate(
   pos_int, data_int)            #Berechnet die Kalibrierfunktion
    ort_cal = pos_int + delta_int
                                #Korrektur der Ortsachse
    ort_cal_eq = np.arange(min(ort_cal), max(ort_cal), (max(ort_cal)-min(
   ort_cal))/len(ort_cal))
    h = interp1d(ort_cal, data_int, kind = 'slinear')
    data_cal_eq_int = h(ort_cal_eq[517:31514])
                                #erneute Interpolation
```

```
8     s = (ort_cal_eq[517:31514])/a*532*1e-9
                                #Position in Meter, ort_cal[517:31514]
    schneidet Werte ausserhalb der Interpolation range raus
9     t = s/sc.c
                                #Umwandeln in Zeitachse
10    f, spec = FFT(data_cal_eq_int[517:31514], (max(t)-min(t))/len(t), t)
                                #FFT der Daten und Zeitachse
11    return f, spec, a, g, max(t)-min(t)
```

Code 1: Berechnung der Spektren.

Die spectrum-Funktion führt die gesamte Analyse durch. Sie nutzt die 3 Teilfunktionen: Interpolate, calibrate und FFT und gibt dann das Spektrum aus. Die Rohdaten nimmt sie als Eingabe. In Zeile 2 wird die Interpolation-Funktion genutzt um die Rohdaten zu interpolieren. In Zeile 3 wird die Korrekturfunktion berechnet. In Zeile 4 wird die interpolierte Ortsachse mit der Korrekturfunktion addiert. In Zeile 5 wird dann die korrigierte Achse nochmal äquidistanziert. Danach wird eine Interpolationsfunktion mit den interpolierten Datensatz und der Ortsachse aus Zeile 4 erstellt. Der korrigierte Datensatz ergibt sich dann, aus der Interpolationsfunktion angewandt auf die Ortsachse aus Zeile 5. In Zeile 8-9 wird die Zeitachse erstellt aus den korrigierten Daten. Zum Schluss wird mit Hilfe der Zeitachse eine Periode definiert und diese zusammen mit den korrigierten Datensatz diese mit der FFT-Funktion ausgewertet. Ausgegeben wird eine Frequenzachse und das Spektrum.

3.2.2 Teilfunktionen

```
1 def interpolate(x, y, step):                    #x = Ortsachse, y =
    Datensatz
2     f = interp1d(x, y, kind='cubic')            #interpolation
3     x_new = np.linspace(min(x), max(x), step) #Ortsachse mit mehr
    Stuetzstellen
4     y_new = f(x_new)                            #Interpolierter Datensatz
5     return x_new, y_new
```

Code 2: Interpolationsfunktion

Die Interpolation-Funktion nimmt die rohen Daten der Messreihen und generiert interpolierte Datensätze mit mehr Stuetzstellen.

Da der Motor, der den Spiegel des einen Interferometerarms entlang des Armes bewegt, keine exakt lineare Bewegung des Verschiebetisches gewährleisten kann, muss die dem Experiment zu Grunde liegende x-Achse korrigiert werden. Die Bestimmung der dafür notwendigen Kalibrierfunktion erfolg mithilfe des Lasers, dessen Wellenlänge λ_L und Ausbreitungsgeschwindigkeit ($c \approx c_0$) genau bekannt ist.
Werden die Intensitäten über eine möglichst große Anzahl an kleinsten Motorschritten aufgezeichnet, so ergibt sich gemäß Kap. 2.2 ein Sinusverlauf. Da die Kohärenzlänge des Lasers deutlich größer ist als die Strecke, die der Verschiebeschlitten abfährt, kann gemäß der Erklärungen zu Gleichung 2 aus der bekannten Wellenlänge λ und den abgezählten

Peaks des numerisch gefitteten Intensitätsverlaufes auf die tatsächlich zurückgelegte Strecke des Schlittens rückgeschlossen werden. Die mathematische Herleitung lautet wie folgt:

Bezeichne $P_{Ist}(i)$ die *tatsächliche* Position des Schlittens, $P_{Soll}(i)$ die Position, an der sich der Schlitten befinden *sollte* und i den jeweiligen Motorschritt seit Beginn der Messung. $P_{Ist}(i)$ resultiert aus den dem gefitteten Graphen zu entnehmenden Peaks. Die Fitparameter geben die Steigung. Die Abstände der Peaks soll in Motorschritten genau λ_L entsprechen.

$$\Delta(i) = P_{Soll}(i) - P_{Ist}(i) \tag{14}$$

```
def calibrate(x, y): #nimmt Ortsachse mit mehr stuetzstellen und die interpoliertenn Daten als input
    peak_pos = scipy.signal.argrelextrema(y, np.greater) #position der maxima
    peak_pos = x[peak_pos]

    def sollp(v,a,b):
        P = a * v + b
        return P

    peak_axis = np.linspace(0, len(peak_pos) - 1, num = len(peak_pos)) # peak-achse
    popt, pcov = scipy.optimize.curve_fit(sollp, peak_axis , peak_pos , absolute_sigma=True) #fit

    sollp_arr = np.empty(shape=(len(peak_pos)),)

    for i in range(len(peak_pos)):
        sollp_arr[i] = sollp(i, *popt)

    delta_arr = np.empty(shape=(len(peak_pos)),)

    for k in range(len(peak_pos)):
        delta_arr[k] = sollp_arr[k] - peak_pos[k]

    g = interp1d(peak_pos, delta_arr, kind='cubic', bounds_error = False, fill_value='extrapolate')

    delta_int = g(x) #delta interpoliert

    a = popt[0] #steigung

    return a, delta_int, g, peak_pos, delta_arr, peak_axis, popt #Nur ersten beide return Werte relevant
```

Code 3: Primäre Korrekturfunktion der Orts- bzw. Zeitachse.

Die calibrate-Funktion soll die interpolierten Daten aus der Interpolations-Funktion nehmen und die Korrekturfunktion ausgeben. Zunächst nimmt die sie interpolierten Daten der

Ortsachse und sucht die Position der Maxima. In Zeile 3 wird die Indizierung durch die Elemente des Ortsachsen-Datensatzes ersetzt und als peak_pos gespeichert. sollp ist die Funktion, die gefittet wird. Die Achse auf der die Maxima aufgetragen werden wird mit peak_axis definiert. np.linspace generiert dafür äquidistante Punkte. Die scipy.optimize.curve_fit Funktion nimmt sollp und die Achsen der Maxima und optimiert die Parameter a und b von sollp. popt enthält dann diese. Die Zeilen 12 bis 15 erstellen einen Vektor mit den Funktionswerten der sollp-Funktion mit den optimierten Parametern aus popt als Einträge. Zeilen 17 bis 20 erstellen erneut einen Vektor, der aus der Differenz von den Vektoren sollp_arr und peak_pos besteht. Zeile 22 erstellt eine Interpolationsfunktion von delta_arr mit peak_pos als x-Achse. delta_int nimmt die vom Anfang eingehende interpolierte Ortsachse und füttert diese in die Interpolationsfunktion g und speichert diese als einen Vektor ab. Zuletzt wird noch die Steigung a der gefitteten Gerade aus popt entnommen. Die Funktion gibt dann mehrere Werte aus. Die für die Analyse relevanten Ausgaben sind nur a und die Korrekturfunktion delta_int.

```
1 def FFT(y,T):                                    #y = Datensatz mit
    Korrigierter Achse, T = Periode
2     N = len(y)                                     #Samplerate
3     yf = fft(y)                                    #FFT der Daten
4     xf = fftfreq(N, T)[:N//2]                      #extrahiert die positive
    frequenz achse
5     return xf, 2.0/N * np.abs(yf[:N//2])
```

Code 4: Fourier Transformation

Die FFT-Funktion nimmt den korrigierten Datensatz und die Periode der berechneten Zeitachse als Eingabe. Das aus der Fourier Transformation berechnete Spektrum der Daten wird dann ausgegeben.

4 Ergebnisse und Diskussion

Für diesen Kurzversuch sollten 3 Fragen beantwortet werden:
1. Wie erklärt sich die spektrale Verteilung der Weißlicht-LED?
2. Wie groß ist die spektrale Bandbreite des eingesetzten Absorptionsfilters und wo liegt dessen Zentralwellenlänge?
3. Wie groß ist die experimentell ermittelte spektrale Auflösung des Fourier-TransformSpektrometers? Vergleichen Sie mit der theoretischen Auflösungsgrenze.

4.1 Korrektur der Orts- bzw. Zeitachse

In Abb. 3 ist das interpolierte Lasersignal zwischen den Motorschritten -1700 und -1000 mit unkorrigierter Ortsachse zu sehen. Bei digitalem Lesen dieses Protokolls lässt sich anhand der relativ exakt periodisch angeordneten Pixel im Bildschirm ein Moiré-Muster erkennen (ungleichmäßige Verdichtungen des Graphen entlang der Ortsachse), welches bereits auf

die Nichtlinearität des Verschiebeschlittens hindeutet.

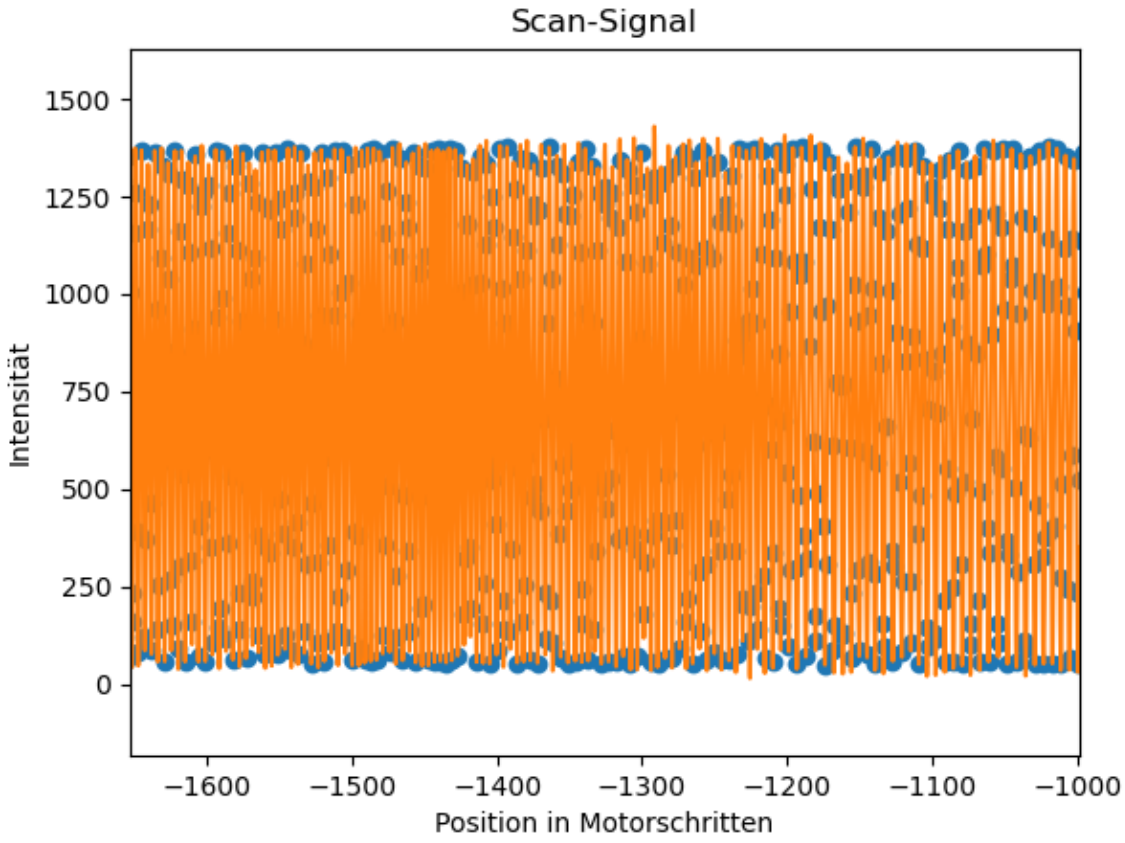

Abbildung 3: Interpoliertes Lasersignal mit unkorrigierter Motorschritt-Achse.

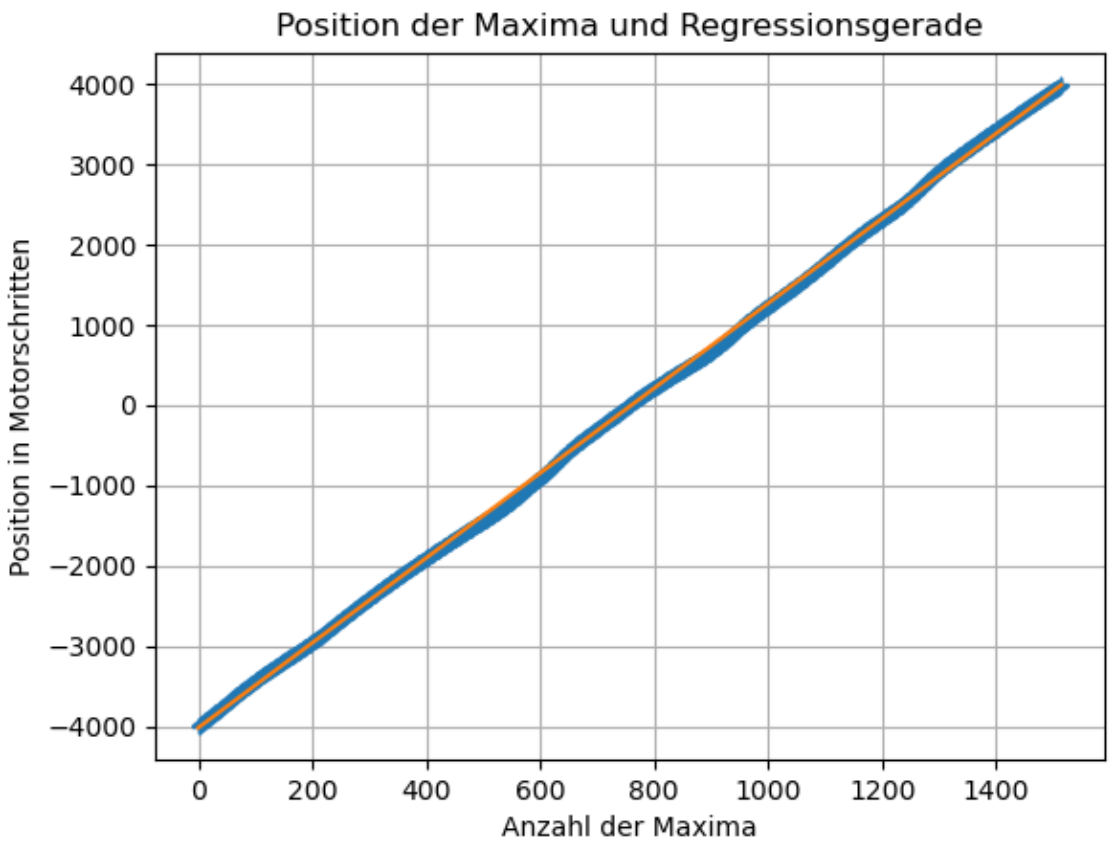

Abbildung 4: Schrittanzahl aufgetragen über der Anzahl der Intensitäts-Peaks (Blau) und linearer Fit der Messdaten (Rot).

Abb. 4 zu entnehmen ist die Abweichung der Anzahl an Motorschritten für die Anzahl an Peaks der interpolierten Lasersignal-Kurve, welche idealerweise vollkommen linear laufen sollte. Die Abweichung Δi alleine ist in Abb. 5 aufgetragen. Nach Korrektur der Ortsachse gemäß Kap. **??** ist in Abb. 6 das korrigierte Lasersignal im gleichen Motorschrittintervall zu sehen. Das Moiré-Muster ist nicht mehr zu erkennen, die Schwingung ist periodisch.

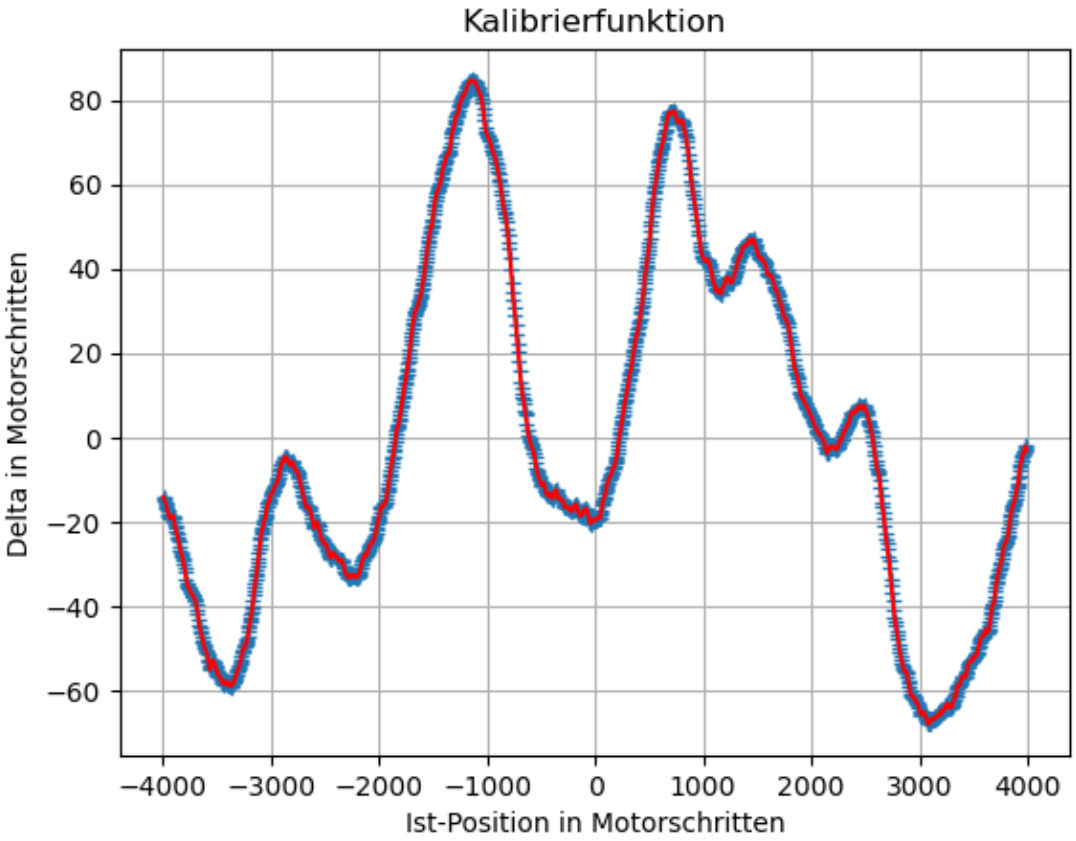

Abbildung 5: Darstellung der Kalibrierfunktion Δi gemäß **??**.

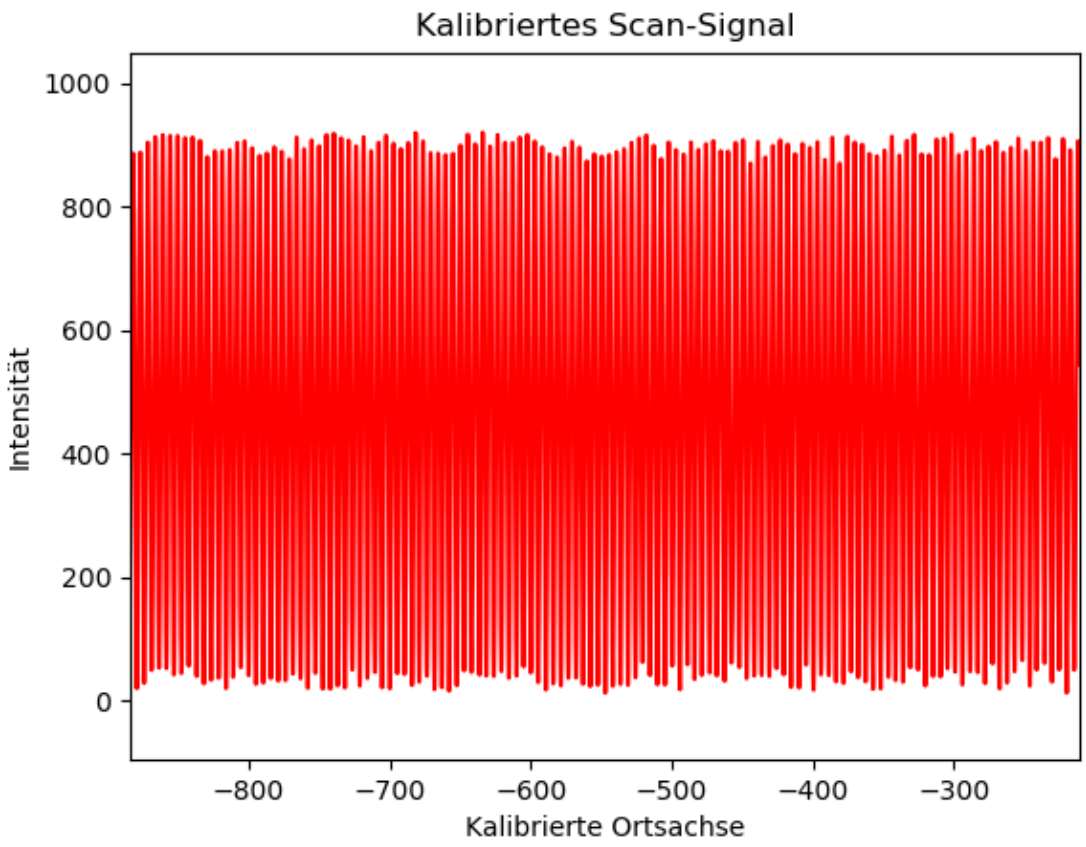

Abbildung 6: Interpoliertes Lasersignal mit korrigierter Motorschritt-Achse (gleiches Intervall wie in Abb. 3).

4.2 Spektren

Für die verschiedenen Messungen wurden Spektren erstellt.

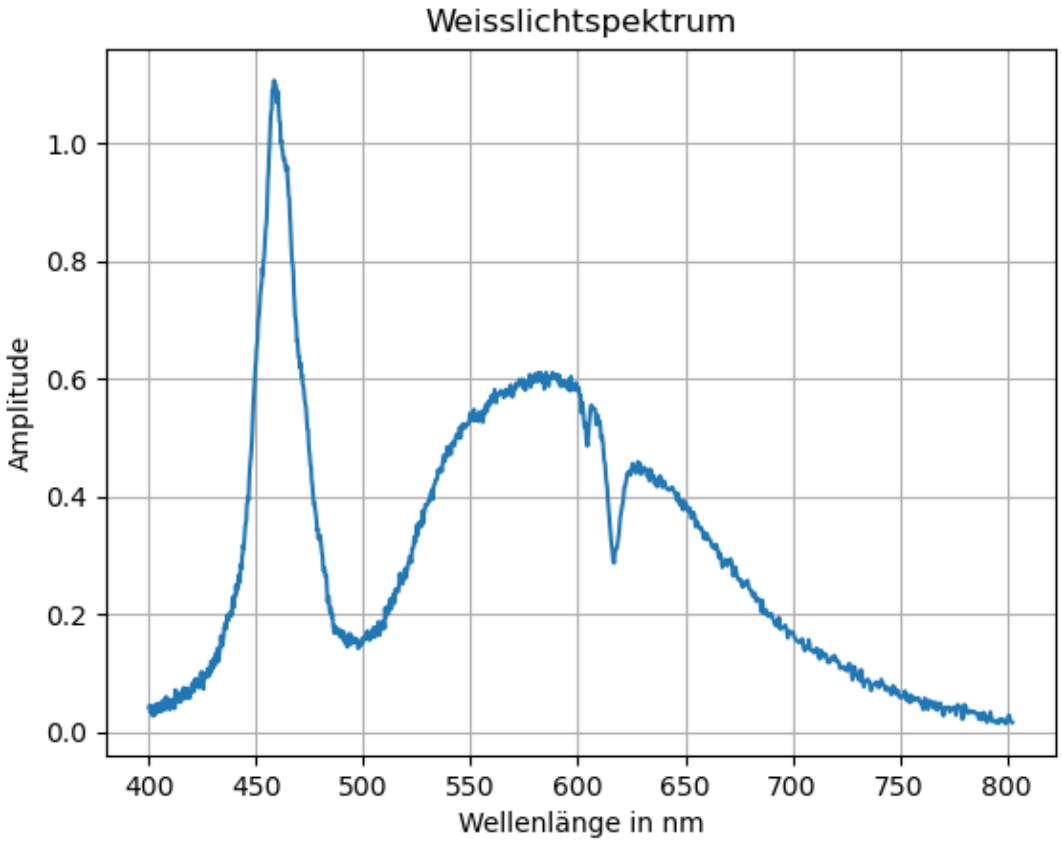

Abbildung 7: Spektrum mit Referenzküvette.

Reines Weißlichtspektrum
Zur Beantwortung der ersten Frage: Wie man in Abb.7 sieht, setzt sich das Weißlichtspektrum der LED aus zwei Teilen zusammen. Einen Teil im 440nm bis ungefähr 480nm Bereich und einem größeren Teil, der vor allem zwischen 550nm bis 600 nm die größte Intensität aufweist. 440nm bis 480nm liegen im blauen Bereich des sichtbaren Spektrums, während 550nm bis 600nm sich im grün-gelben Bereich befindet. Aus der Komposition des Spektrums können wir entnehmen, dass die eigentliche Leuchtdiode Blaulicht emittiert, da die Intensität im blauen Bereich am stärksten ist, und das dieses Blaulicht von einem Farbstoff absorbiert und als Gelblicht emittiert wird. Da Blau und Gelb Komplementärfarben sind ergibt die Summe aus den beiden Farben Weißlicht.

Was außerdem im Spektrum zu sehen ist, sind zwei "spektrale Löcher "bei ungefähr 604nm und bei 617nm. Für diese Löcher lässt sich keine gute Erklärung finden, da keine der Proben in diesen, vor allem kleinen, Bereichen absorbieren sollten. Diese sind auch in den Filter- und Iodspektren präsent.

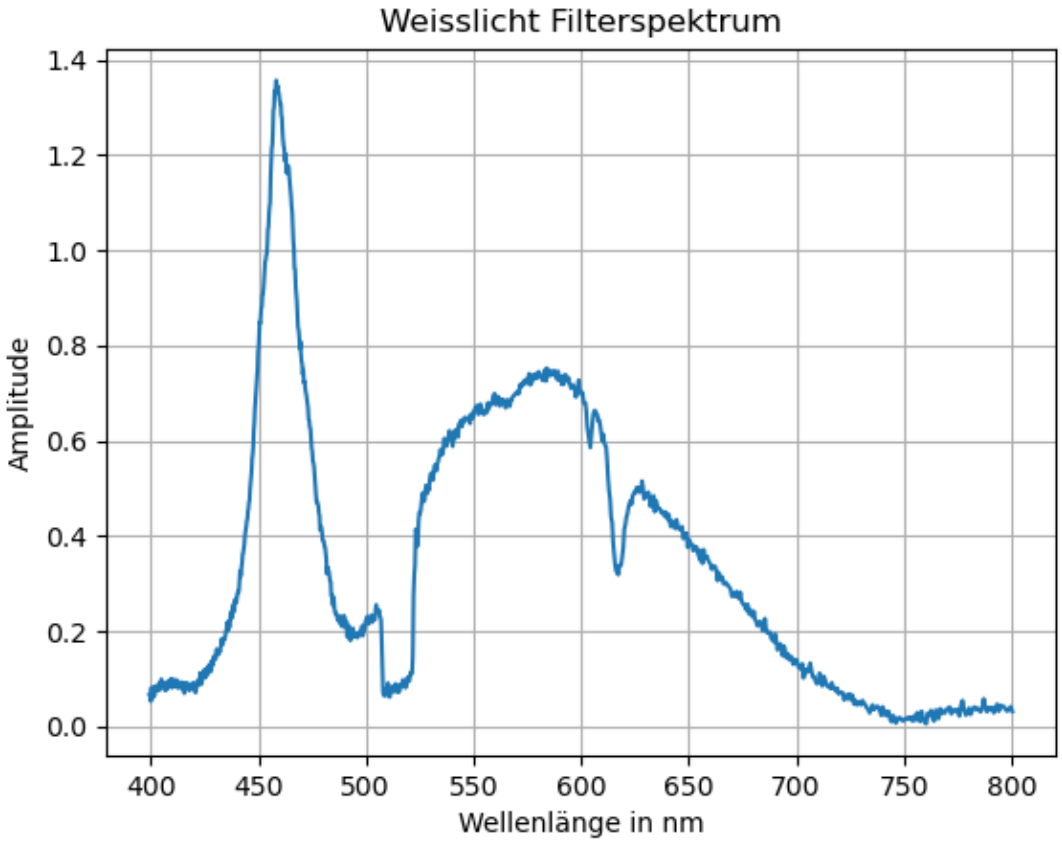

Abbildung 8: Weißlichtspektrum mit Interferenzfilter.

Weißlichtspektrum mit Interferenzfilter
Zur Beantwortung der zweiten Frage betrachten wir Abb.8. Vergleichen wir dieses Spektrum mit dem Weißlichtspektrum aus Abb.7, dann sehen wir, dass die Wellenlängen zwischen 500nm und 550nm absorbiert werden. Dies sind die Frequenzen bzw. Wellenlängen die der Interferenzfilter absorbiert. Um die Feinheiten und die Bandbreite des Filters besser sehen zu können wird das Spektrum mit Hilfe des Weißlichtspektrums der Küvette korrigiert. Gewählt wurde die differentielle optische Transmission (DOT) um den spektralen Absorptionsbereich besser sehen zu können.

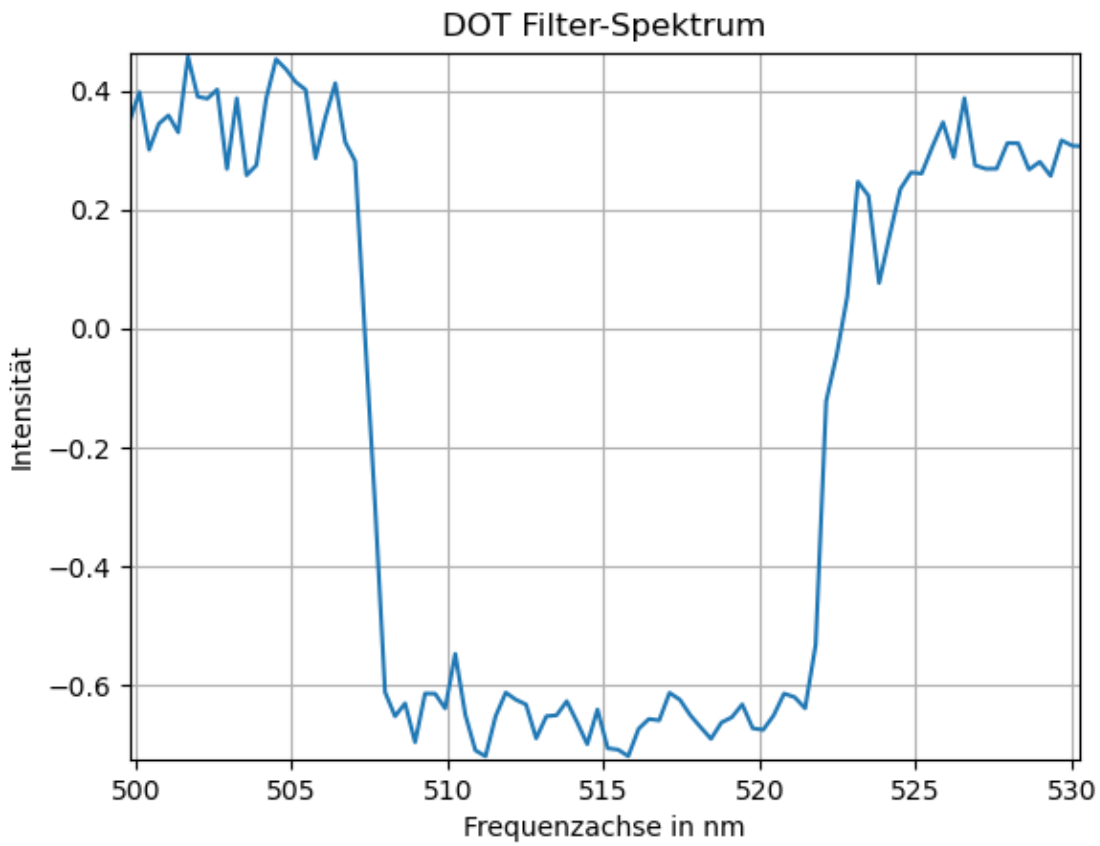

Abbildung 9: Absorptionsbereich im Filterspektrum. Korrigiert mit DOT mit dem Weißlichtspektrum der leeren Küvette als Referenzspektrum.

Man sieht in Abb.9 nun genau, dass die zentrale Wellenlänge bei der der Interferenzfilter absorbiert bei ungefähr 515nm liegt. Genauere Berechnungen haben eine zentrale Wellenlänge von 514,75nm ergeben und eine Bandbreite von 14,5nm.

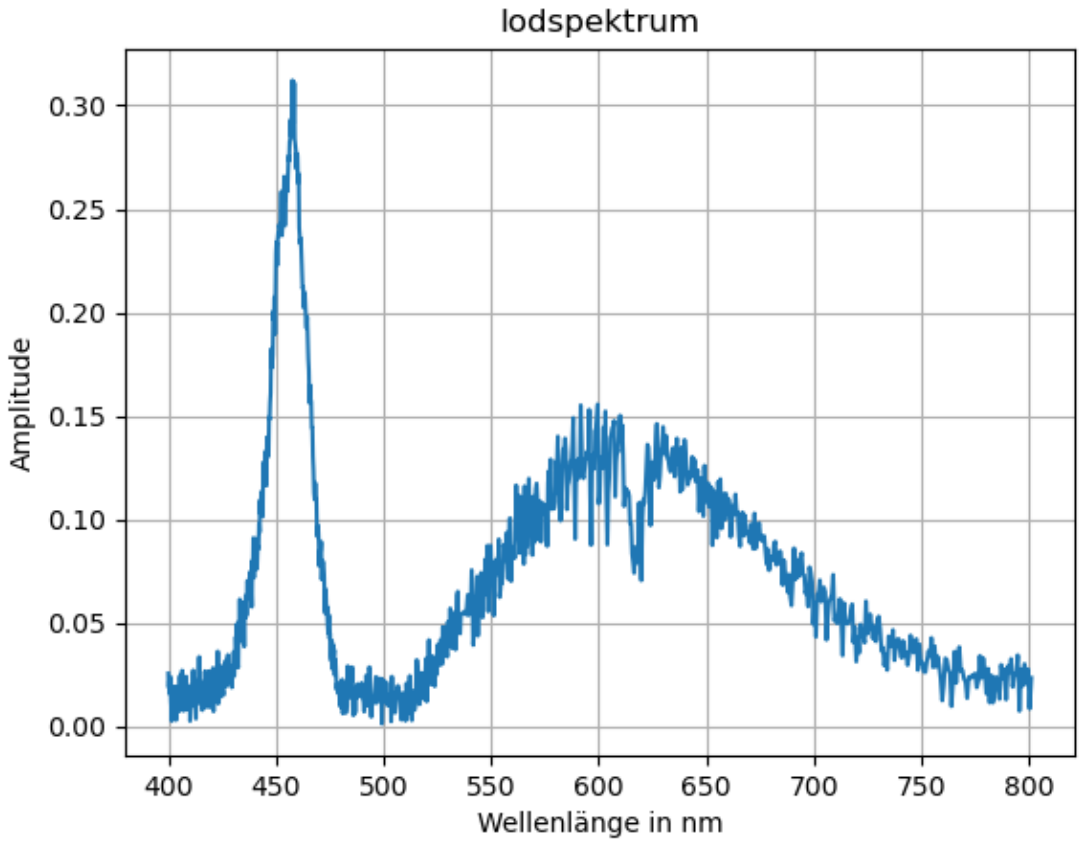

Abbildung 10: Weißlichtspektrum mit Iodprobe.

Weißlichtspektrum mit Iodprobe
Nun schauen wir uns das Iodspektrum in Abb.10 an. Im Vergleich zum Küvetten-Spektrum scheint ein Rauschen das ganze Spektrum zu durchziehen. Es handelt sich dabei um ein verstärktes Messrauschen, aufgrund der absorption von Iod. Die Intensität die auf der Photodiode gemessen wird ist viel niedriger als beim reinen Weißlichtspektrum und dem Filterspektrum. Hier sieht man auch wie die Methode der Fourier-Transformations-Spektroskopie im sichtbaren Bereich an ihre Grenzen stößt. Bei ungefähr 600nm sind Molekül-Übergänge erkennbar. Um diese Übergänge besser zu sehen schauen wir uns erneut ein korrigiertes Spektrum an. Verwendet wurde die optische Dichte (OD) um die Übergänge besser darzustellen.

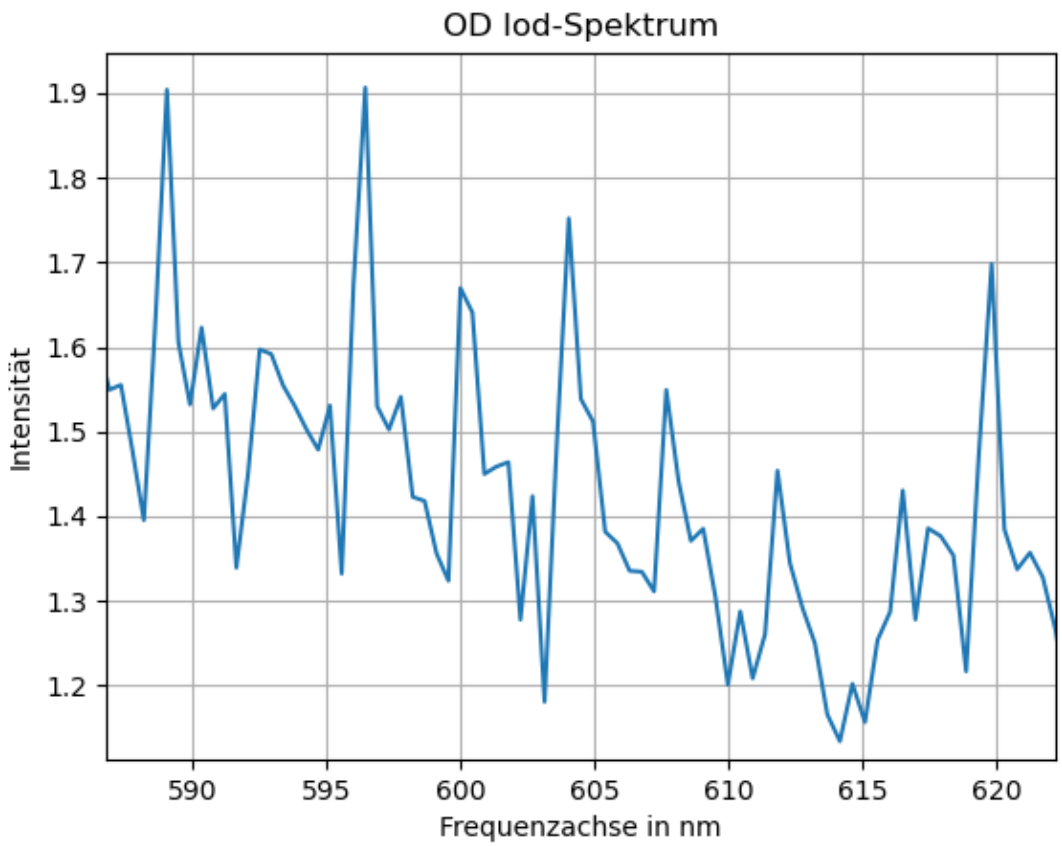

Abbildung 11: Molekül-Übergänge von Iod. Das Spektrum wurde korrigiert mit OD mit dem Weißlichtspektrum der leeren Küvette als Referenzspektrum.

In Abb.11 kann man nun gut die relativ äquidistanten Übergänge sehen. Die vier höchsten Peaks im Bild gehören zu diesen Molekül-Übergängen. Einer dieser Übergänge ist nicht so gut ausgeprägt, dieser liegt bei ungefähr 612nm. Man könnte im ganzen Spektrum die Übergänge weiter identifizieren, jedoch wurde nur ein Abschnitt gezeigt um die am besten ausgeprägtesten zu zeigen.

Laserspektren

Nun zur Beantwortung von Frage 3. Um die Auflösung unseres Fourier-Transfromations-Spektrometer zu ermitteln, kann man als Näherung die Breite unserer Lasersignale verwenden. Dies wurde für die 3 Messreihen seperat getan und folgende Auflösungen kamen heraus:

Probe	Breite [Hz]
Filter	$4,1 \cdot 10^{11}$ $\pm 5{,}7 \cdot 10^{10}$
Küvette	$5,6 \cdot 10^{11}$ $\pm 9{,}0 \cdot 10^{10}$
Iod	$9,1 \cdot 10^{11}$ $\pm 1{,}1 \cdot 10^{11}$

Tabelle 1: Gemessene Breiten der Lasersignale

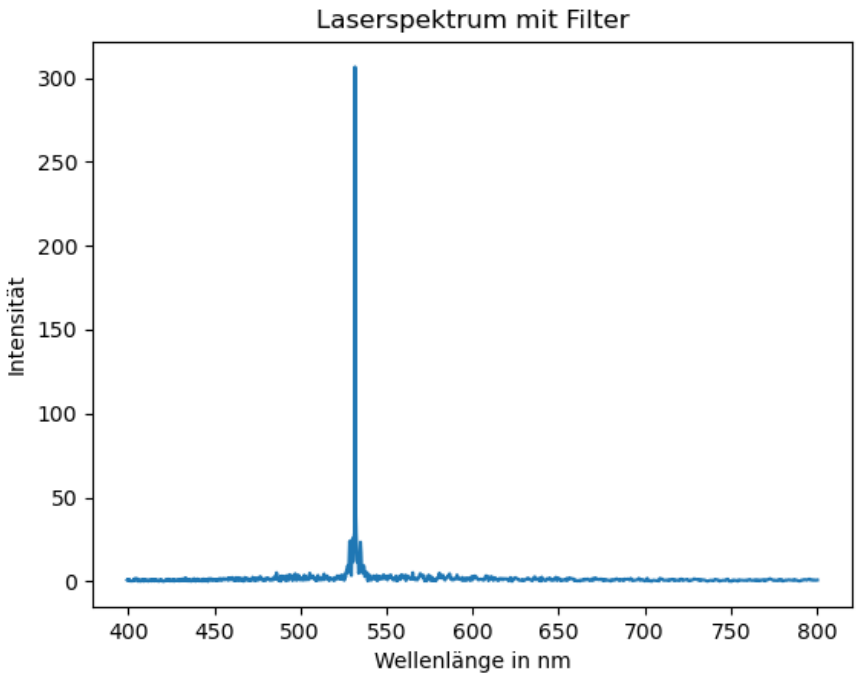

Abbildung 12: Lasersignal der Messung mit Filter.

Die theoretisch maximale Auflösung des Fourier-Transformations-Spektrometer kann man ganz leicht bestimmen. Die kleinste Verschiebung, die der Motor des verschiebbaren Spiegels realisieren kann, ist 50,5nm. Das heißt die Anzahl der Schritte, die wir für unsere Messungen verwendet haben, ergibt unser Δt und somit unsere größt mögliche spektrale Auflösung.

$$8000 \cdot 50,5nm \cdot 2 \cdot 10^{-9} = 808\mu m$$
$$\Delta t = \frac{808\mu m}{c} = 2,69 \cdot 10^{-12} s$$
$$\Delta \nu = \frac{1}{\Delta t} = 3,71 \cdot 10^{11} Hz$$

Wie wir sehen, liegen die experimentellen Auflösungen in der selben Größenordnung wie die theoretische Auflösung und die Auflösung der Filtermessung ist am nähesten zur theoretischen. Die Breite des Filtersignals ist ungefähr 11.3% größer als die theoretische Auflösung, das Küvettensignal ist 50.9% größer und das Iodsignal ist 245% größer.

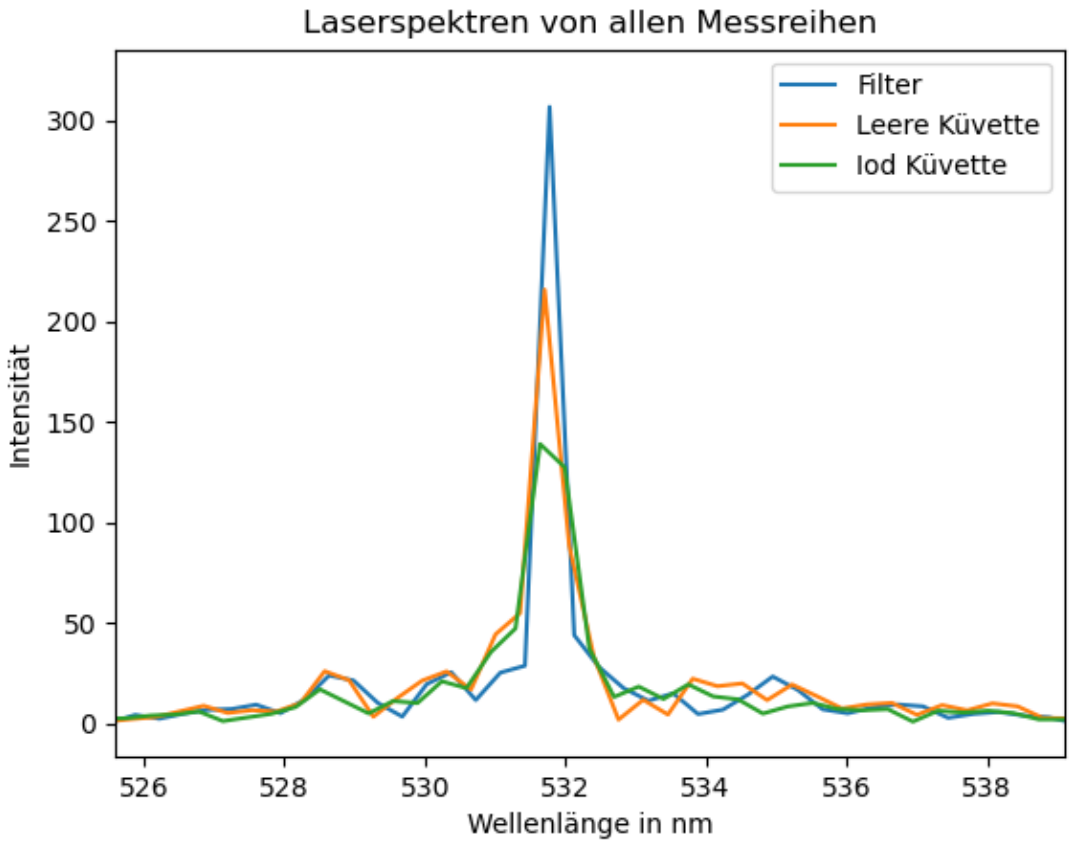

Abbildung 13: Laserspektren der Messreihen übereinander gelegt.

Wie man in Abb.13 sieht, haben die 3 Signale unterschiedliche Intensitäten. Wegen diesen Unterschied, wurden deshalb verschiedene Breiten ermittelt.

4.3 Fehlerdiskussion

Zu den möglichen Fehlerquellen im Rahmen dieses Experiments zählen vor allen Dingen die Instabilität des Lasers und die Interpolation der Messdaten. Die Vermutung aufgrund von beobachteten Schwankungen des Lasersignals liegt nahe, dass die Linienbreite des Lasers größer ist als angenommen. Der Mindestabstand der Messpunkte ergab etwa 5 Punkte in einer Wellenlänge des Lasers. Eine analytische Lösung anhand dieser 5 Informationen für ein idealisiertes System ist sicherlich kein Problem, berücksichtigt man allerdings die

Nichtlinearität des Verschiebeschlittens und die eventuelle Instabilität des Lasers muss zumindest erwähnt werden, dass es sich bei den Messdaten um ein interpoliertes Signal handelt.
Hinzu kommt eine extrem hohe Empfindlichkeit des Aufbaus auf externe Erschütterungen. Bereits ein leichtes Klopfen am schwingungsgedämpften Experimentiertisch konnte während einer Messreihe in den temporär veränderten Schwingungssignal wahrgenommen werden. Hier wäre ein Möglichkeit zur Optimierung die Fernsteuerung des Experiments von einer Konsole aus einem anderem Raum. Zuletzt seien die Messungenauigkeiten der Geräte (Photodiode, Software zur Motorregulierung) erwähnt, sowie der Verstärker des Diodensignals, welcher ein nicht zu vernachlässigendes Rauschen hinzufügt.

5 Zusammenfassung

Die Analyse der Daten ist gelungen und es konnten gute Spektren produziert werden. Das Funktionsprinzip der Fourier-Transformations-Spektroskopie wurde erlernt. Das Spektrum der Weißlicht LED lässt sich erklären durch eine blauen Leuchtdiode mit einem Farbstoff, der gelbes Licht emittiert und somit in der Summe Weißlicht ergibt. Der Interferenz-Filter hat eine Bandbreite von 14,5nm mit einer Zentralwellenlänge von 514,8nm. Die Iodspektren und die Molekül-Übergänge konnten aufgelöst werden. In diesen konnte die Grenze der FT-Spektroskopie im sichtbaren Bereich erkannt werden. Die theoretisch maximale Auflösungsgrenze liegt bei $3,71 \cdot 10^{11} Hz$ und die experimentelle Auflösung war im besten Fall $4,13 \cdot 10^{11} Hz$.

A Literaturverzeichnis

Literatur

[1] Wolfgang Demtröder. *Laser Spectroscopy 1.* Basic Principles 5th Edition. Springer Verlag, 2014. ISBN: 978-3-642-53858-2.

[2] Martin Beye Jula Draeger. *Laserspektroskopie an Rubidium Studienarbeit.* Uni Hamburg, 2005.

[3] Wolfgang Stößel. *Fourieroptik Eine Einführung.* Springer Verlag, 1993. ISBN: 978-3-662-01619-0.

[4] Marek Wieland. *Kurzversuch 6: Fourier-Transform-Spektroskpopie Versuchsanleitung.* Uni Hamburg, 2021.

B Anhang

Begriffsdefinitionen:

- Lichtgeschwindigkeit c
- Dielektrizitätskonstante ϵ_0
- (komplexes) elektrisches Feld *E(t)*
- Intensität
$$I = \langle EE^* \rangle \tag{15}$$
- Laufzeitdifferenz Δt
- Energiestromdichte
$$j(t) = \epsilon_0 c E^2(t) \tag{16}$$
- ebene Welle
$$E(t) = E_0 e^{-i\omega t} \tag{17}$$
- Leistungsspektrum
$$|E_0(\omega)|^2 = W(\omega) \tag{18}$$
- Kontrast K
- zeitliche Kohärenzfunktion/Kontrastfunktion $\Gamma(\Delta t)$
- normierte zeitliche Kohärenzfunktion/Kohärenzgrad $\gamma(\Delta t)$
- Fouriertransformation/inverse Fouriertransformation
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, dt \quad / \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t}\, dt \tag{19}$$